



Analiza ryzyka



Po co wyceniać ryzyka w projekcie infrastrukturalnym?

Ryzyko jest stałym elementem każdego projektu (nie tylko PPP). Sposób podejścia stron do ryzyka determinuje skalę zaangażowania partnera (np. sektor ochrony zdrowia, sektor wod-kan, sektor sportu i rekreacji). **Podział ryzyka może przesądzać** także o innych istotnych aspektach projektu w szczególności kosztach finansowania, ubezpieczenia i innych.

Trzy kluczowe grupy ryzyk:

1. Projektowanie i budowa
2. Dostępność
3. Popyt



Kiedy analizujemy ryzyka w projekcie PPP?

Ocena
Efektywności

Postępowanie
przetargowe

Zawarcie
umowy PPP

Zamknięcie
finansowe

Zarządzanie
umową PPP

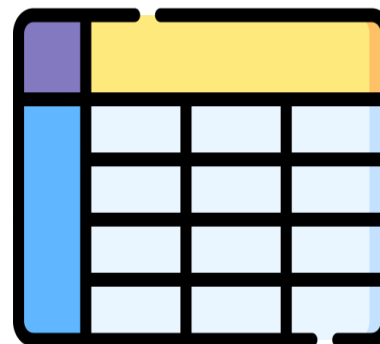


Analiza ryzyka na etapie oceny efektywności i zarządzania umową PPP

Faza identyfikacji ryzyk istotnych

Ocena prawdopodobieństwa i skutków materializacji ryzyka

Opracowanie zasad minimalizacji ryzyk i strategii zarządzania



Przedsiębiorstwo	Wpływ			Zgodność projektu (jakość)		Czas		Koszt		IHPP		Reputacja	
				Narwa	Ranga	Zakres	Rang	Zakres	Ranga	Narwa	Ranga	Narwa	Ranga
Razda	< 5%	0	Niski	Standardy organizacji X	1	< 14 dni	1	< 10 tys.	1	Ochrona	1	Niska	1
Male prawdopodobie	5-25%	1	Umiarkowany	-	1	14 - 30 dni	2	10 tys. - 50 tys.	2	Pierwsza pomoc	2	-	1
Mozliwe	25-50%	2	Znaczący	Wymogi klasyfikacji	3	30 - 60 dni	3	50 tys. - 100 tys.	3	Wstrzymanie prac	3	Średnia	2
Rzadka	50-75%	3	Krytyczny	-	3	60 - 90 dni	4	100 tys. - 500 tys.	4	Utrata czasu	4	-	2
Prawdopodobne	> 75%	4	Katastrofalny	Wymogi klienta	5	> 90 dni	5	> 500 tys.	5	Ciepły / Średni / Zły wynik	10	Wysoka	3

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały udostępnione przez Organizację X.

MATRYCA RYZYKA

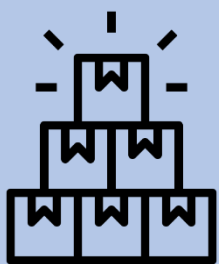
Ocena efektywności + postępowanie

REJESTR RYZYK

Zarządzanie umową



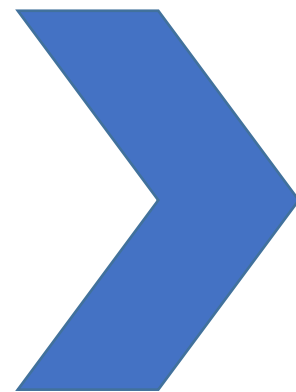
Metodologia analizy ryzyka



Metody
ilościowe



Metody
jakościowe



Kalkulacja
kosztu ryzyka

W przypadku „małych” projektów analiza ryzyka ogranicza się do ujęcia jakościowego



Alokacja ryzyka

Przykładowe skutki nieoptymalnego podziału ryzyka:

- brak zainteresowania projektem strony prywatnej
- błędy i trudności w realizacji poszczególnych faz projektu
- spory między partnerami
- utrata efektywności kosztowej
- brak zakończenia projektu

Generalna zasada: danym ryzykiem powinna zarządzać ta strona, która zrobi to w bardziej efektywny sposób



Ryzyka partnera prywatnego

Ryzyko projektowania i budowy

- niska jakość dokumentacji projektowej
- wzrost ilości zużytych materiałów i surowców eksploatacyjnych
- wzrost kosztów siły roboczej

Ryzyko dostępności

- niska jakość świadczonych usług (np. usterki techniczne)
- brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi
- zmiana technologii związanej ze świadczeniem usług



Ryzyka podmiotu publicznego

Ryzyko budowy

- ryzyko archeologiczne, hydrologiczne (może być dzielone)
- zmiany przepisów budowlanych

Ryzyko makro

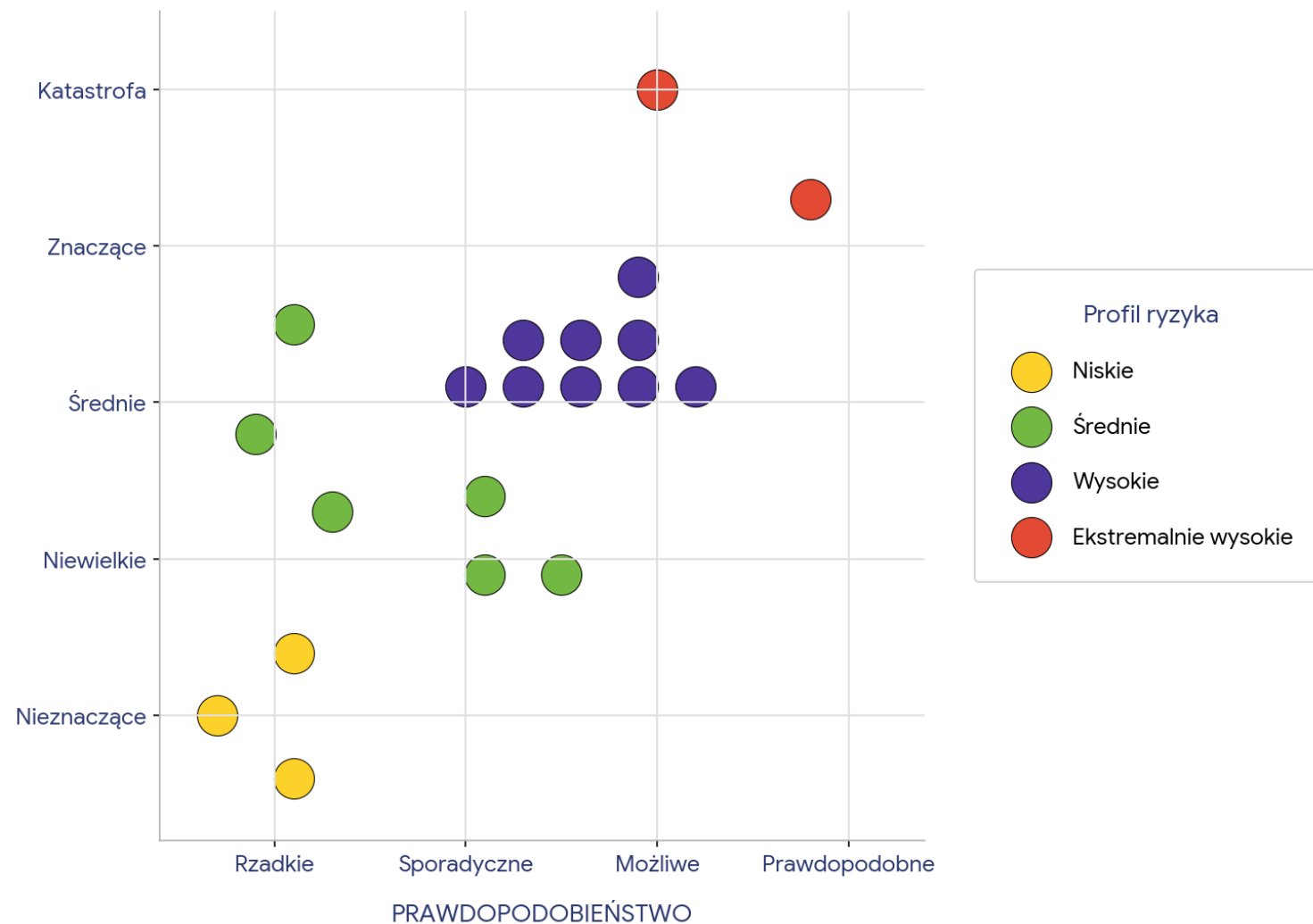
- Zmiany stopy procentowej i waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o wzrosty inflacyjne

Ryzyko popytu

- brak zainteresowania wynajmem mieszkań
- egzekucja czynszu



Prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje materializacji ryzyka





Mitygacja ryzyka

Główne sposoby mitygacji ryzyka to:

- pozyskanie maksymalnej możliwej ilości informacji o projekcie PPP począwszy od oceny efektywności
- pozyskanie możliwych do uzyskania na wstępnym etapie decyzji administracyjnych;
- ubezpieczenie;
- wybór doświadczonego partnera prywatnego;
- zaangażowanie doświadczonego doradcy;
- właściwa organizacja zespołu projektowego PPP (monitoring projektu).



Przykłady działań mitygujących

Przygotowanie projektu

- Powołanie zespołu wdrożeniowego w strukturach Podmiotu Publicznego (zespołu ds. PPP)
- Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Projekt
- Rzetelne określenie wstępnego zakresu Projektu i oszacowanie jego wartości

Projektowanie i budowa

- Powołanie inspektora/ów nadzoru inwestorskiego
- Weryfikacja zaplecza kadrowego oraz kondycji finansowej podwykonawców

Utrzymanie

- dokonywania cyklicznego przeglądu stanu utrzymania zmodernizowanej infrastruktury
- Zobowiązanie partnera prywatnego do stosowania określonych materiałów i rozwiązań technicznych z dopuszczeniem stosowania rozwiązań równoważnych



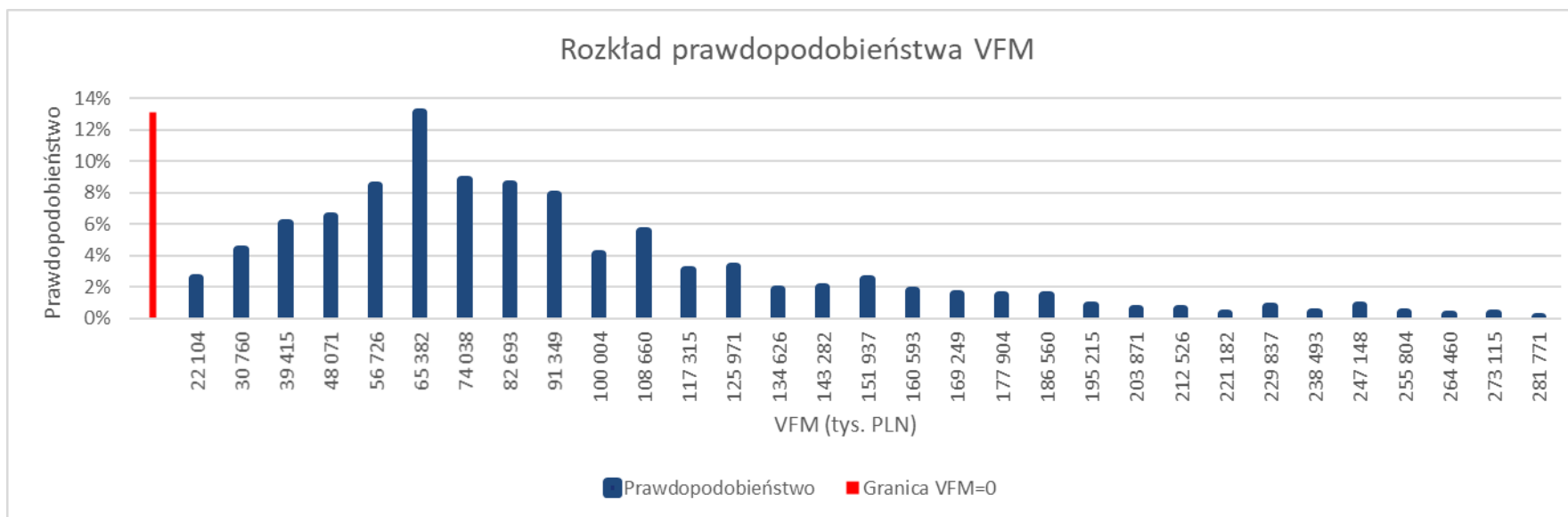
Wycena ryzyka

Podstawa do określenia wartości ryzyka [tys. PLN]	Konsekwencje [% podstawy]	Scenariusz konsekwencji	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka [%]	Wartość ryzyka [tys. PLN]
100 000,00	10%	Niskie	0%	-
	25%	Średnie	0%	-
	50%	Wysokie	65%	32 500,00
	75%	Bardzo wysokie	30%	22 500,00
	100%	Katastrofalne	5%	5 000,00
			100%	60 000,00



Analiza Monte Carlo

Metoda szacowania ryzyka oparta na wielokrotnym losowaniu wartości zmiennych charakteryzujących dany proces, zgodnie z rozkładami prawdopodobieństwa przypisanymi poszczególnym ryzykom. Rozkłady te powinny, w miarę możliwości, opierać się na doświadczeniach z poprzednich, porównywalnych projektów.





Wyzwania

- Brak ogólnodostępnych danych pozwalających na ocenę prawdopodobieństwa i wycenę kosztu ryzyka w projektach infrastrukturalnych





Centralna Jednostka

ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

